Estrutura de Dados

Prof: MSc. Marcos de Souza

Definição

- Se refere a uma implementação sobre tipos primitivos de dados, também chamados de tipos abstratos de dados (TAD).
- Consiste em valores e operações;

Tipos

- Pilhas
- Filas
- Ávores
- Grafos

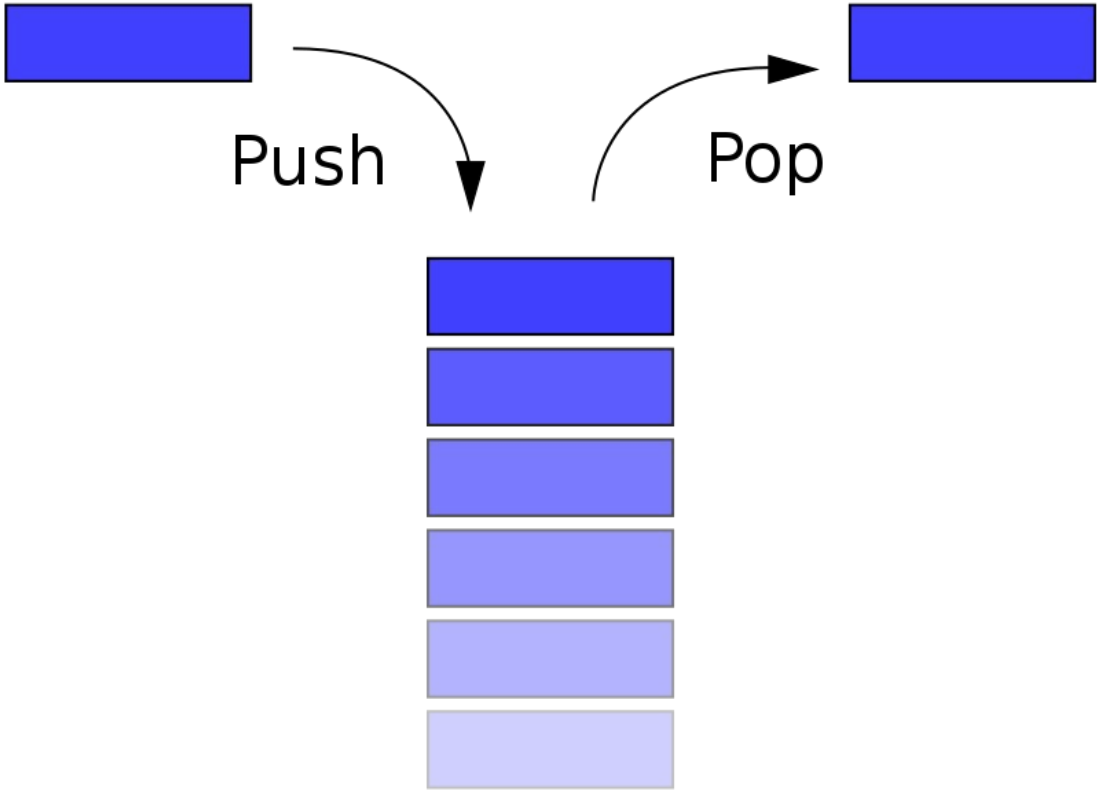
Importância

O uso apropriado de uma estrutura de dados possibilita uma melhor eficiência em atividades de busca, acesso, armazenamento e simplicidade de implementação. Principalmente quando tratamos em um grande volume de dados.

Pilhas

Definição

É uma estrutura de dados onde o último elemento adicionado será o próximo a ser removido (**L**ast **I**n **F**irst **O**ut - LIFO).


Push
Pop

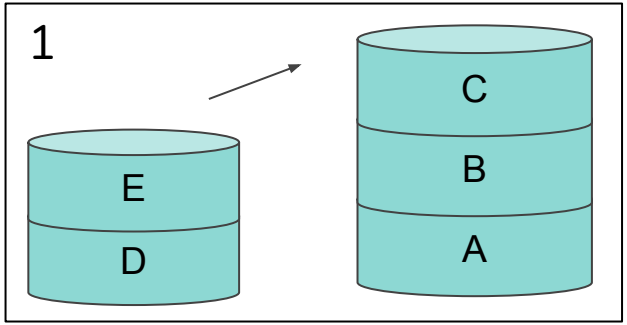
Operações Básicas em Pilhas

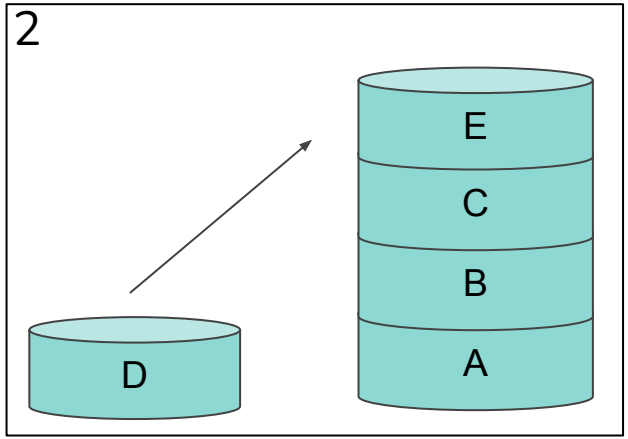
PUSH: coloca um elemento na pilha

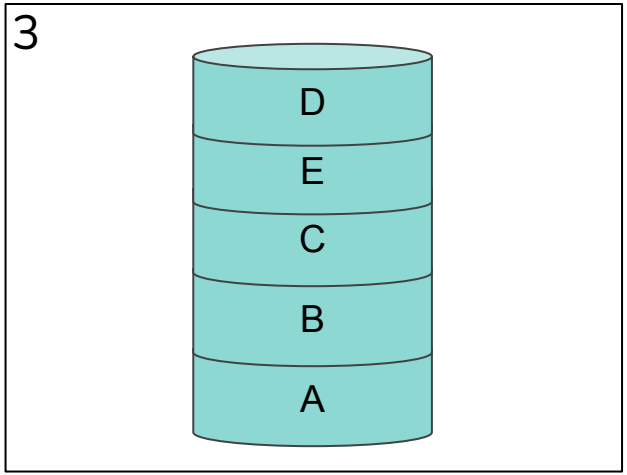
POP: remove um elemento (último adicionado)

TOP: verifica quem é o último elemento

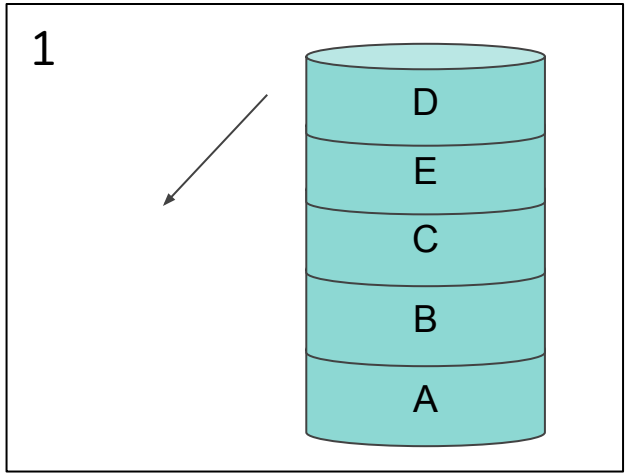
PUSH

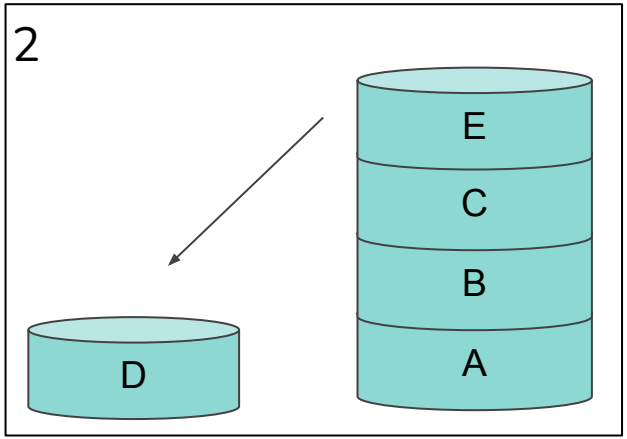


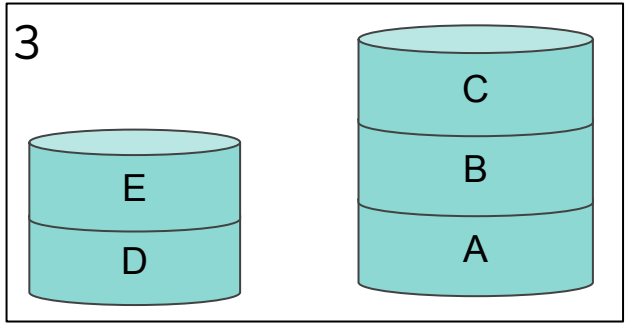




POP





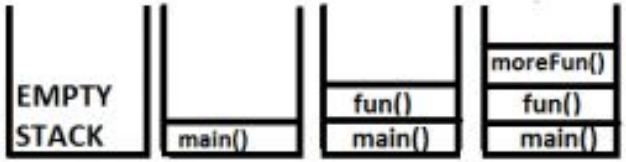


Onde é aplicado?

- Recursividade de programas;
- Validação de expressões matemáticas;
- Quando se deseja rápido acesso a uma informação, assim é feito um armazenamento temporário (topo);

Exemplo

```java
// Java program to illustrate run time
// Run-time stack mechanism in
// normal flow of Exception handling
class Geeks {
    public static void main(String[] args)
    {
        fun();
    }
    public static void fun()
    {
        moreFun();
    }
    public static void moreFun()
    {
        System.out.println("Hello Geeks!");
    }
}
```



Note:fun(),moreFun() is called by main thread

Estado HTTP 500 - java.lang.NullPointerException

type Informe de Excepción

mensaje java.lang.NullPointerException

descripción El servidor encontró un error interno que hizo que no pudiera rellenar este requerimiento.

excepción

```
javax.servlet.ServletException: java.lang.NullPointerException
        org.glassfish.jersey.servlet.WebComponent.service(WebComponent.java:392)
        org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:382)
        org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:345)
        org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:220)
        org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
        org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:393)
```

causa raíz

```
java.lang.NullPointerException
        service.AbstractFacade.findAll(AbstractFacade.java:42)
        service.ClienteREST.findAll(ClienteREST.java:68)
        sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        org.glassfish.jersey.server.model.internal.ResourceMethodInvocationHandlerFactory$1.invoke(ResourceMethodInvocationHandlerFactory.java:81)
        org.glassfish.jersey.server.model.internal.AbstractJavaResourceMethodDispatcher$1.run(AbstractJavaResourceMethodDispatcher.java:151)
        org.glassfish.jersey.server.model.internal.AbstractJavaResourceMethodDispatcher.invoke(AbstractJavaResourceMethodDispatcher.java:171)
        org.glassfish.jersey.server.model.internal.JavaResourceMethodDispatcherProvider$TypeOutInvoker.doDispatch(JavaResourceMethodDispatcherProvider.java:195)
        org.glassfish.jersey.server.model.internal.AbstractJavaResourceMethodDispatcher.dispatch(AbstractJavaResourceMethodDispatcher.java:104)
        org.glassfish.jersey.server.model.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:402)
        org.glassfish.jersey.server.model.ResourceMethodInvoker.apply(ResourceMethodInvoker.java:349)
        org.glassfish.jersey.server.model.ResourceMethodInvoker.apply(ResourceMethodInvoker.java:106)
        org.glassfish.jersey.server.ServerRuntime$1.run(ServerRuntime.java:259)
        org.glassfish.jersey.internal.Errors$1.call(Errors.java:271)
        org.glassfish.jersey.internal.Errors$1.call(Errors.java:267)
        org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:315)
        org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:297)
        org.glassfish.jersey.internal.Errors.process(Errors.java:267)
        org.glassfish.jersey.process.internal.RequestScope.runInScope(RequestScope.java:318)
        org.glassfish.jersey.server.ServerRuntime.process(ServerRuntime.java:236)
        org.glassfish.jersey.server.ApplicationHandler.handle(ApplicationHandler.java:1010)
        org.glassfish.jersey.servlet.WebComponent.service(WebComponent.java:373)
        org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:382)
        org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:345)
        org.glassfish.jersey.servlet.ServletContainer.service(ServletContainer.java:220)
        org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
        org.netbeans.modules.web.monitor.server.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:393)
```

nota La traza completa de la causa de este error se encuentra en los archivos de diario de Apache Tomcat/8.0.27.

Algoritmo

```
STACK
ITEM[] A                    % Elements
int size                    % Current size
int cap                     % Maximum size

STACK Stack(int dim)
    STACK t ← new STACK
    t.A ← new int[1...dim]
    t.cap ← dim
    t.size ← 0
    return t

boolean isEmpty()
    return size = 0

int size()
    return size

ITEM peek()
    if size > 0 then
        return A[size]

ITEM pop()
    if size > 0 then
        ITEM t ← A[size]
        size ← size − 1
        return t

push(ITEM v)
    if size < cap then
        size ← size + 1
        A[size] ← v
```

Filas

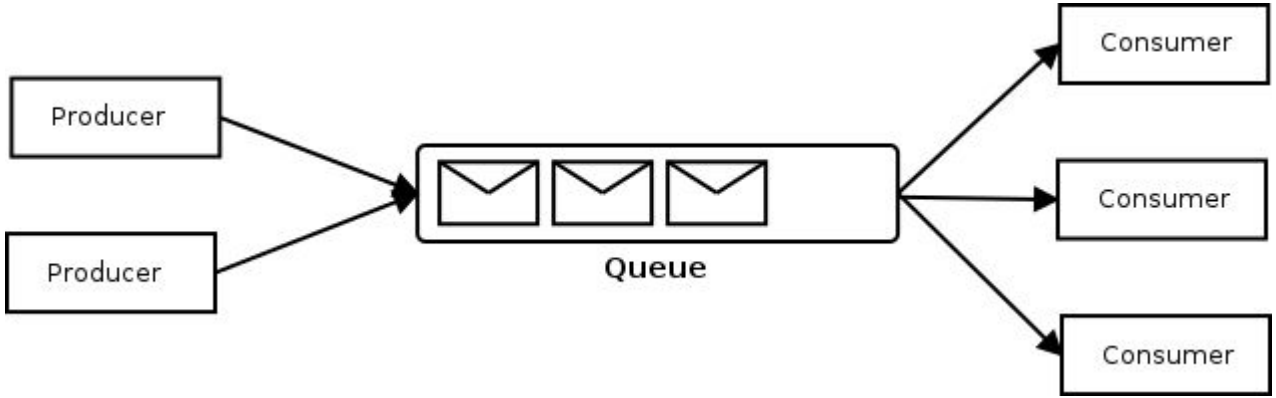
Definição

É uma estrutura de dados onde o primeiro elemento inserido será o próximo a ser retirado (**F**irst **I**n **F**irst **O**ut - FIFO).

Exemplo de uso

- Filas de impressão
- Filas de atendimento
- Teoria das filas (como adotar um critério de prioridade ?)

Exemplo - ActiveMQ



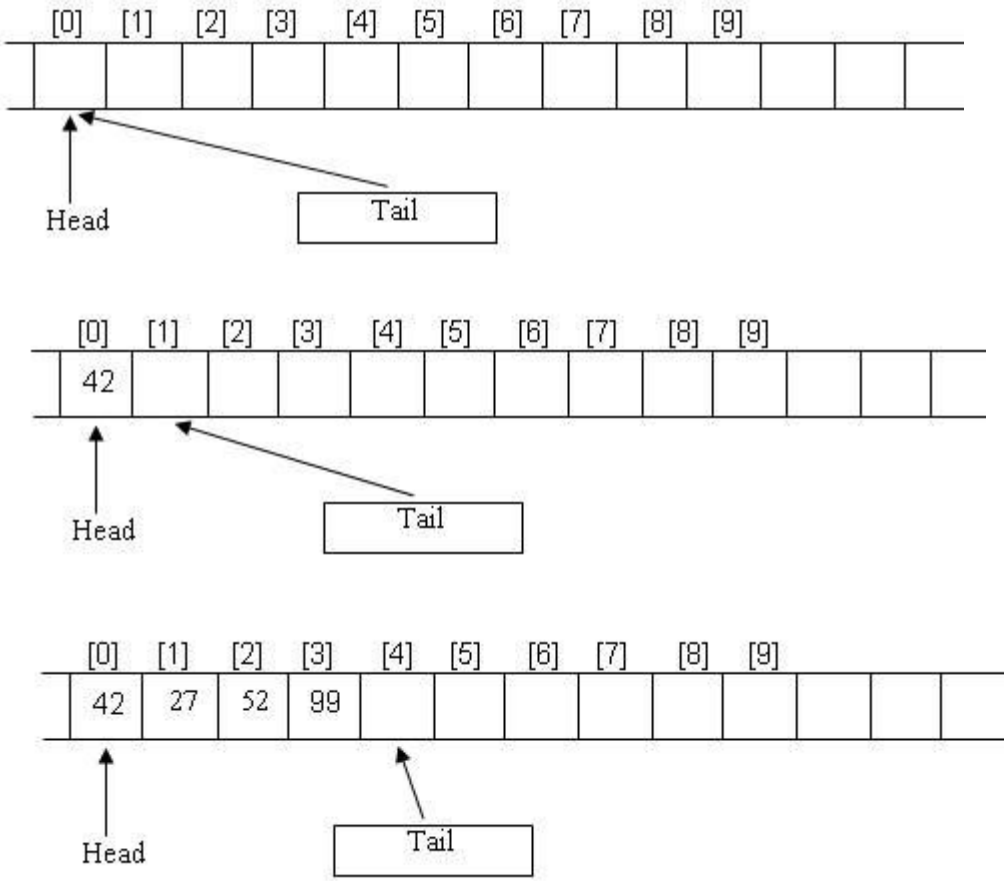
Operações Básicas em Filas

ENQUEUE: coloca um elemento na fila (coloca no fim)

DEQUEUE: remove um elemento da fila (primeiro elemento inserido)

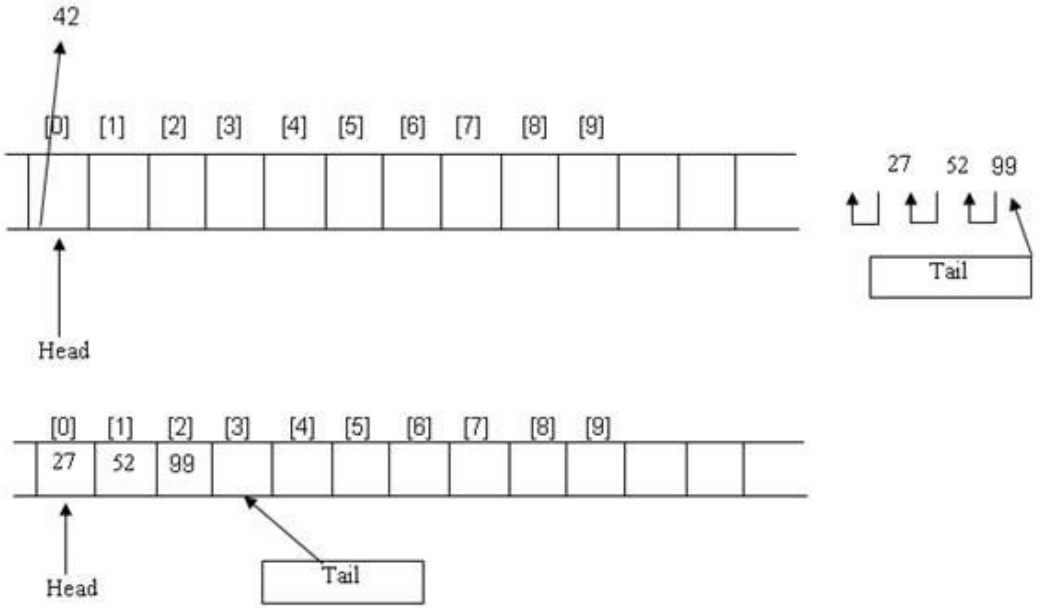
Enqueue

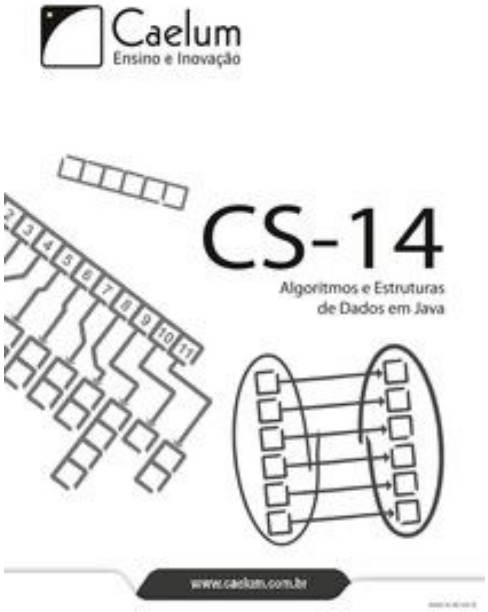
```
ENQUEUE(Q, x)
Q[Q.tail] = x
if Q.tail == Q.length
    Q.tail = 1
else Q.tail = Q.tail + 1
```



DEQUEUE

```
itemtoreturn=items[0]
for (i=0;i<tail-1;i++)
     items[i]= items[i+1]
     tail --
return itemtoreturn;
```



Ref: **https://www.sqa.org.uk/e-learning/ArrayDS02CD/page_14.htm**

Referências